

TEMA 33 – Control de calidad en laboratorios: Gráficos de control. Definición y conceptos generales. Muestras de control. Tipos de gráficos de control y su construcción. Aplicaciones de los gráficos de control. Evaluación externa de la calidad de un laboratorio: Ejercicios interlaboratorio. Cuestiones generales. Evaluación estadística de los resultados

1. INTRODUCCIÓN

- Gran parte de la labor del Servicio de Inspección **SOIVRE** se desarrolla en la **Red de Laboratorios del SOIVRE**, algunos acreditados por la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)**.
- La acreditación responde a la necesidad de ofrecer un servicio de calidad a los operadores comerciales, especialmente exportadores. Los laboratorios están acreditados según la Norma **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**, que:
 - Regula la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración.
 - Establece los requisitos para demostrar competencia en la realización de ensayos.
- **ENAC** es una asociación sin ánimo de lucro declarada, por el **Real Decreto 1715/2010**, único organismo con potestad pública para otorgar acreditaciones conforme al **Reglamento (CE) 765/2008**.
- Las Marcas de ENAC cuentan con el respaldo de Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, suscritos por más de **120 países**, gestionados por **EA** y por **Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI)**, resultante desde el 1 de enero de 2026 de la fusión de **ILAC** e **IAF**.
- La Red periférica cuenta con **16 laboratorios de ensayo**: Pontevedra (Vigo), Bizkaia (Bilbao), Navarra (Pamplona), Girona (Figueras), Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz (Algeciras), Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid (Barajas), además de un **Laboratorio Central** en Madrid, todos adscritos a la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (MECE).
- El **Laboratorio Central SOIVRE** (Centro Analítico de Inspección y Control de la Calidad del Comercio Exterior), creado en **1989**, coordina la red periférica, las aplicaciones informáticas, las adquisiciones, el asesoramiento técnico, la puesta a punto de metodologías, el soporte analítico, los ejercicios de intercomparación, la acreditación, la formación, el apoyo documental y la seguridad.
- El objetivo de todo laboratorio analítico es producir datos de alta calidad mediante un **control de calidad** planificado y documentado, entendido como el conjunto de medidas para conservar la fiabilidad de un método analítico. Existen dos tipos:

TEMA 33 – Control de calidad en laboratorios: Gráficos de control. Definición y conceptos generales. Muestras de control. Tipos de gráficos de control y su construcción. Aplicaciones de los gráficos de control. Evaluación externa de la calidad de un laboratorio: Ejercicios interlaboratorio. Cuestiones generales. Evaluación estadística de los resultados

- **Control de calidad interno o intralaboratorio:** evalúa diariamente la fiabilidad de las determinaciones rutinarias, en tres fases: **preanalítica** (toma y tratamiento de muestras), **analítica** (validación de métodos, muestras de control, gráficos de control) y **postanalítica** (tratamiento estadístico y archivo).
- **Control de calidad externo o interlaboratorio:** participación en ejercicios de intercomparación entre laboratorios.

2. GRÁFICOS DE CONTROL

- Un **gráfico de control** representa los valores de una muestra de control introducida con frecuencia preestablecida en el análisis de rutina, para detectar desviaciones e imponer acciones correctivas. Es necesario un gráfico por parámetro.
- Permiten contrastar valor individual, valor medio, porcentaje de recuperación, desviación estándar y recorrido.
- Las **muestras de control** son líquidos de referencia o analitos de concentración conocida. Deben ser estables, homogéneas entre viales, representativas de la matriz y concentración de rutina, disponibles en cantidad suficiente y no verse afectadas por el envase.
- Tipos de muestras de control:
 - **Disoluciones estándar o patrón:** composición conocida y elevada pureza, con precisión mínima de pesada del **0,1 %**. Existen patrones primarios y secundarios (estos últimos necesitan del primario para fijar su concentración).
 - **Blancos:** muestras exentas del analito, para fijar el nivel del blanco.
 - **Muestras naturales:** pool de sueros o plasmas de concentración desconocida, útiles para controlar la precisión.
 - **Muestras naturales fortificadas:** se añade una concentración conocida de estándar a una alícuota, para calcular el porcentaje de recuperación (método de adición estándar).
 - **Muestras sintéticas:** comerciales, con analito e interferencias en concentraciones conocidas, para verificar precisión y exactitud.
 - **Calibradores:** para curvas de calibración o calibrar equipos.
 - **Materiales de referencia certificados:** establecidos por organismos de normalización, los más caros y menos usados en rutina.

TEMA 33 – Control de calidad en laboratorios: Gráficos de control. Definición y conceptos generales. Muestras de control. Tipos de gráficos de control y su construcción. Aplicaciones de los gráficos de control. Evaluación externa de la calidad de un laboratorio: Ejercicios interlaboratorio. Cuestiones generales. Evaluación estadística de los resultados

2.1. Tipos de gráficos de control

- Existen tres tipos: **Shewhart, de Recorrido y de Cusum**.
- **Gráficos de Shewhart (Levey-Jennings)**: los más utilizados, muestran la exactitud. Se construyen a partir de al menos **veinte determinaciones** repetidas en días distintos, calculando media y desviación estándar (DE), y trazando una línea central y tres pares de líneas equidistantes ($\text{media} \pm 1, 2 \text{ y } 3 \text{ DE}$), normalmente para un mes (31 días).
 - **Límite de aviso** ($\text{media} \pm 1 \text{ DE}$): confianza del **68 %**.
 - **Límite de alarma** ($\text{media} \pm 2 \text{ DE}$): confianza del **95 %**.
 - **Límite de acción** ($\text{media} \pm 3 \text{ DE}$): confianza del **99,73 %**.
 - Alteraciones detectables: **desplazamiento** (desviación sostenida hacia un lado, por error sistemático) y **oscilación o salto** (por errores aleatorios).
 - Reglas de control: un resultado fuera del límite de aviso no requiere acción si el siguiente vuelve a los límites de alarma, dos consecutivos fuera de aviso pero dentro de acción exigen revisión (mismo lado: error sistemático, lados distintos: errores aleatorios), un resultado fuera del límite de acción implica sistema fuera de control, rechazo de los datos posteriores al último válido y necesidad de tres resultados consecutivos dentro de límites para restablecer el control.
 - Variantes: **gráficos de media** (límites en $\pm 2\sigma/\sqrt{n}$ y $\pm 3\sigma/\sqrt{n}$), **gráficos de blancos** (control de reactivos y sistemas de medida) y **gráficos de recuperación** (con muestras naturales fortificadas, para errores sistemáticos proporcionales).
- **Gráficos de Recorrido y de Desviación Estándar**: evalúan la precisión, no la exactitud. La línea central es la media aritmética de los recorridos ($\bar{R} = \Sigma R_i/K$). Para medidas duplicadas, el límite de aviso se sitúa en **+2,512 $\bar{R}$** y el de acción en **+3,267 $\bar{R}$** . Deben construirse gráficos distintos por matriz, con muestras reales introducidas al inicio y al final de la serie.
- **Gráficos de Cusum**: representan la suma acumulativa de las diferencias entre el valor diario y la media histórica. Son más sensibles que los de Shewhart ante cambios graduales (deriva instrumental) y detectan errores sistemáticos.

TEMA 33 – Control de calidad en laboratorios: Gráficos de control. Definición y conceptos generales. Muestras de control. Tipos de gráficos de control y su construcción. Aplicaciones de los gráficos de control. Evaluación externa de la calidad de un laboratorio: Ejercicios interlaboratorio. Cuestiones generales. Evaluación estadística de los resultados

3. EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD: EJERCICIOS INTERLABORATORIO

- La exactitud de un laboratorio puede verificarse comparando métodos, empleando materiales de referencia certificados o mediante **ejercicios interlaboratorio**: ensayos sobre una misma muestra realizados por dos o más laboratorios, sin metodología impuesta, organizados por una entidad independiente.
- Según su finalidad:
 - **Ejercicios de aptitud**: comparan la competencia de los laboratorios con su propio método.
 - **Ejercicios colaborativos**: comprueban la idoneidad de una metodología nueva o modificada.
 - **Ejercicios de certificación**: establecen el valor de referencia y la incertidumbre de un material de referencia.

3.1. Evaluación estadística de los resultados

- Cada laboratorio calcula la media y la desviación estándar de sus réplicas (habitualmente 5), que la organización trata mediante representación gráfica y análisis estadístico basado en contrastes de hipótesis (hipótesis nula H_0 frente a hipótesis alternativa H_a).
- Principales pruebas:
 - **Test C de Cochran**: elimina laboratorios con varianza intralaboratorio significativamente mayor, mediante $C = S^2_{\text{máx}}/\Sigma S^2$. También sirve como alternativa al test de Levene de homoscedasticidad.
 - **Criterio R de Grubbs**: identifica valores medios extremos mediante $R = (X_q - \bar{X})/S$. Variante simplificada: **Z-Score**, con puntuaciones $Z < 2$ satisfactorias, $2 < Z < 3$ cuestionables y $Z > 3$ no satisfactorias.
 - **Test Q de Dixon**: compara la diferencia entre el valor sospechoso y su vecino con el recorrido total de la serie ordenada.
 - **Análisis de la varianza (ANOVA)**: detecta si algún laboratorio difiere significativamente de los demás, mediante revisión y eliminación de valores no válidos, cálculo de parámetros, detección de discrepantes (Cochran y Grubbs) y contraste mediante el **Test F de Snedecor**, comparando la variabilidad entre laboratorios (QE) y dentro de laboratorios (QD). Si F_{exp} supera el valor tabulado, se rechaza H_0 y se

TEMA 33 – Control de calidad en laboratorios: Gráficos de control. Definición y conceptos generales. Muestras de control. Tipos de gráficos de control y su construcción. Aplicaciones de los gráficos de control. Evaluación externa de la calidad de un laboratorio: Ejercicios interlaboratorio. Cuestiones generales. Evaluación estadística de los resultados
concluye que existe error sistemático. ANOVA indica que hay diferencias, pero no cuáles, por lo que requiere contrastes posteriores (LSD, Tukey, Bonferroni, Dunnet).

4. CONCLUSIÓN

- El control de calidad interno y externo permite a los laboratorios del SOIVRE demostrar de forma continuada la fiabilidad de sus determinaciones analíticas.
- Los gráficos de control ofrecen una herramienta visual para detectar desviaciones antes de que comprometan los resultados, mientras que los ejercicios interlaboratorio aportan una evaluación externa objetiva de cada laboratorio.
- Esta aplicación sistemática resulta especialmente relevante para una red distribuida como la del SOIVRE, al garantizar resultados comparables entre laboratorios y reforzar la confianza de operadores y administraciones de terceros países.